Projet PI² n°176

Estimation et dynamique des distributions risque-neutres à partir d'options SPX

Réunion de suivi n°1 · 23 octobre 2026

Rayan Ait Arkoub · Matthieu Balliste · Ilan Chahdi · Nathan Denoux · Jordi Paris

Tuteur : Matthieu Garcin

1. Question de recherche et protocole

Peut-on prévoir une densité risque-neutre suffisamment stable pour améliorer la valorisation ou la couverture d'options ?

Estimation

Cotations SPX → smile commune → RND

Breeden–Litzenberger
COS
Repondération entropique

Dynamique

RND quotidiennes à maturité constante

Distances entre densités
Facteurs fonctionnels
Prévision AR/VAR

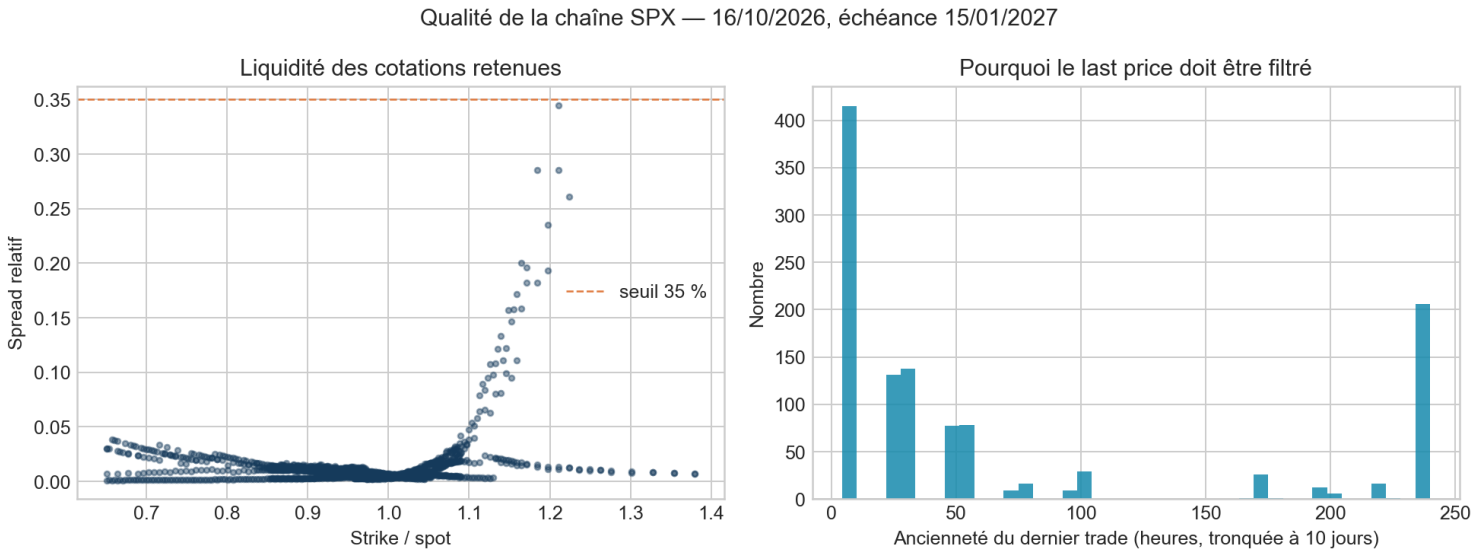
Évaluation

Prévisions hors échantillon

Erreur de pricing
Erreur de couverture
Coûts de transaction

Jalon actuel : pipeline reproductible sur une date et diagnostic de la structure par terme.

2. Données Cboe et règles de filtrage



1 446 contrats SPX

1 277 cotations valides

338 points de calibration

91 j échéance du 15/01/2027

- Mid bid–ask plutôt que dernier prix parfois ancien.
- Exclusion : bid nul, marché croisé, mid < 0,05 et spread relatif > 35 %.
- Cboe gratuit : prototype ponctuel ; Bloomberg : historique et stratégie.

Snapshot Cboe différé du 16/10/2026 à 17:12:17.

3. Identités théoriques utilisées

Prix du call sous la mesure risque-neutre

$$C_t(K,T) = D(t,T)\,\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]$$

Estimation conjointe du forward et de l'actualisation

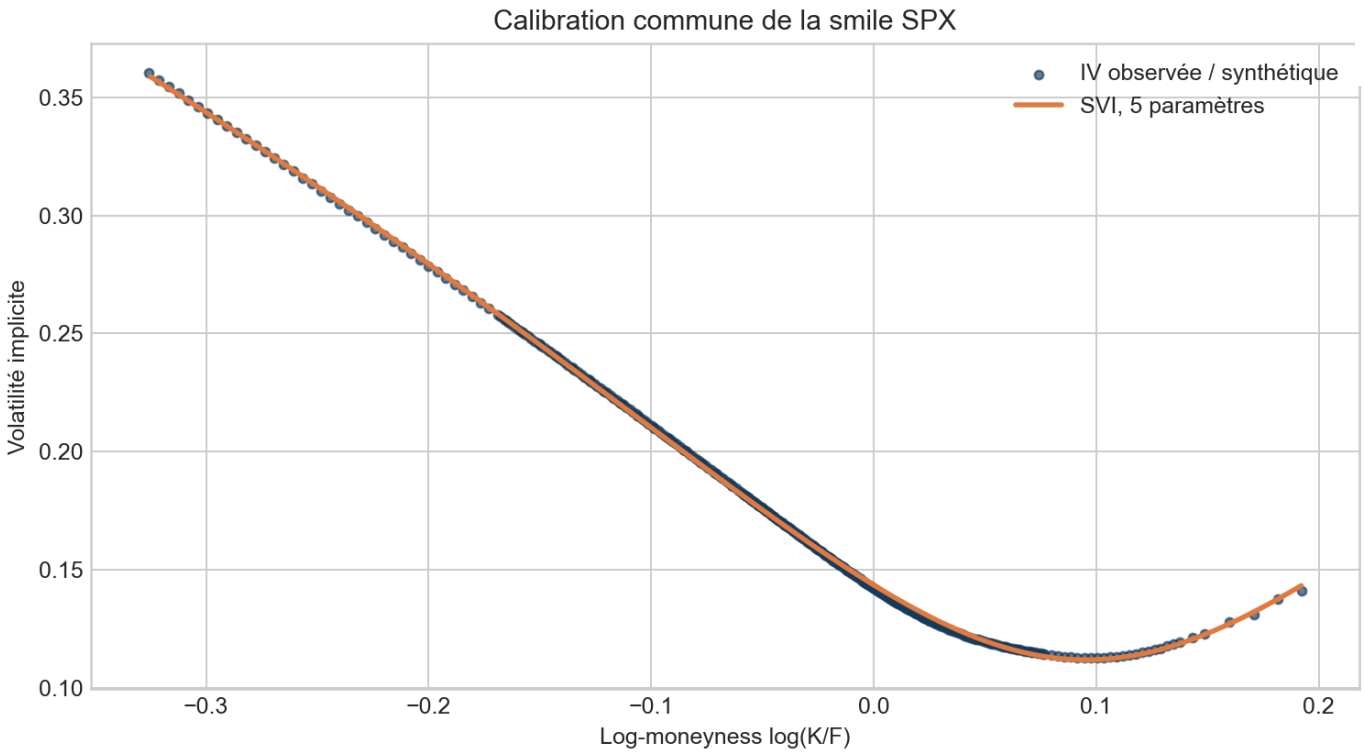
$$C_t(K,T) - P_t(K,T) = D(t,T)(F_{t,T} - K)$$

Extraction de la densité

$$q_t(K,T) = \frac{1}{D(t,T)} \frac{\partial^2 C_t(K,T)}{\partial K^2}$$

- Options européennes, même sous-jacent et même échéance.
- La convexité de C(K,T) garantit q(K,T) ≥ 0 en absence d'arbitrage.
- La double dérivation impose de lisser avant de dériver.

4. Une smile commune : calibration SVI

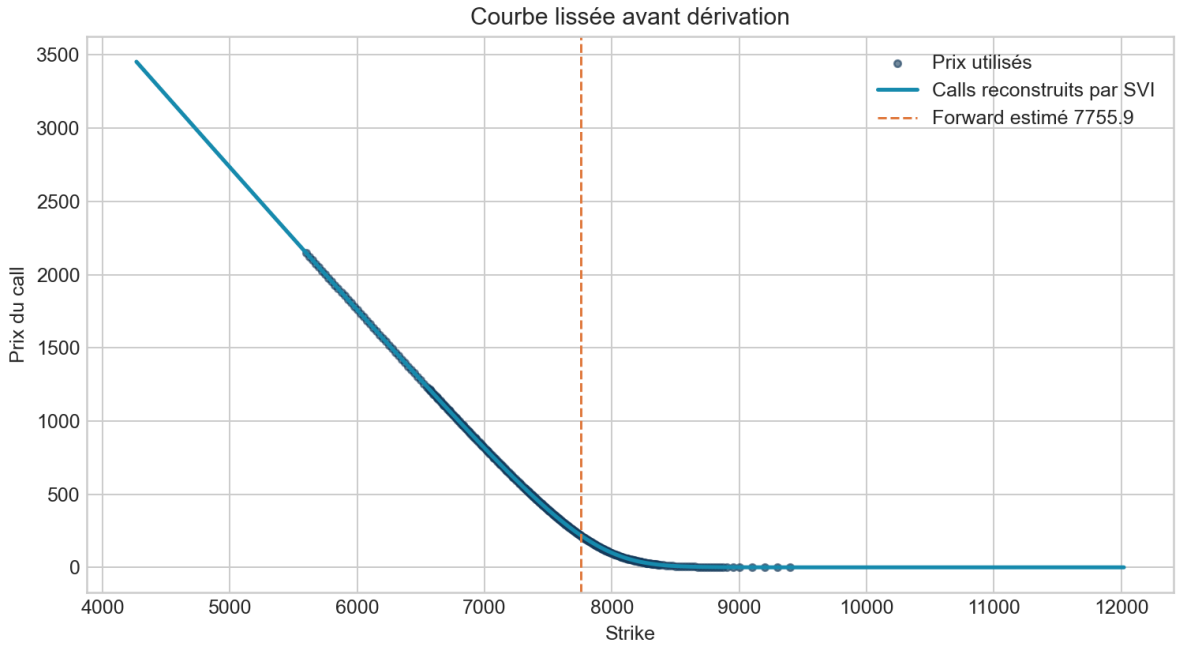


$$w(k) = a + b\left[\rho(k-m) + \sqrt{(k-m)^2 + \sigma^2}\right], \quad k = \log(K/F_{t,T})$$

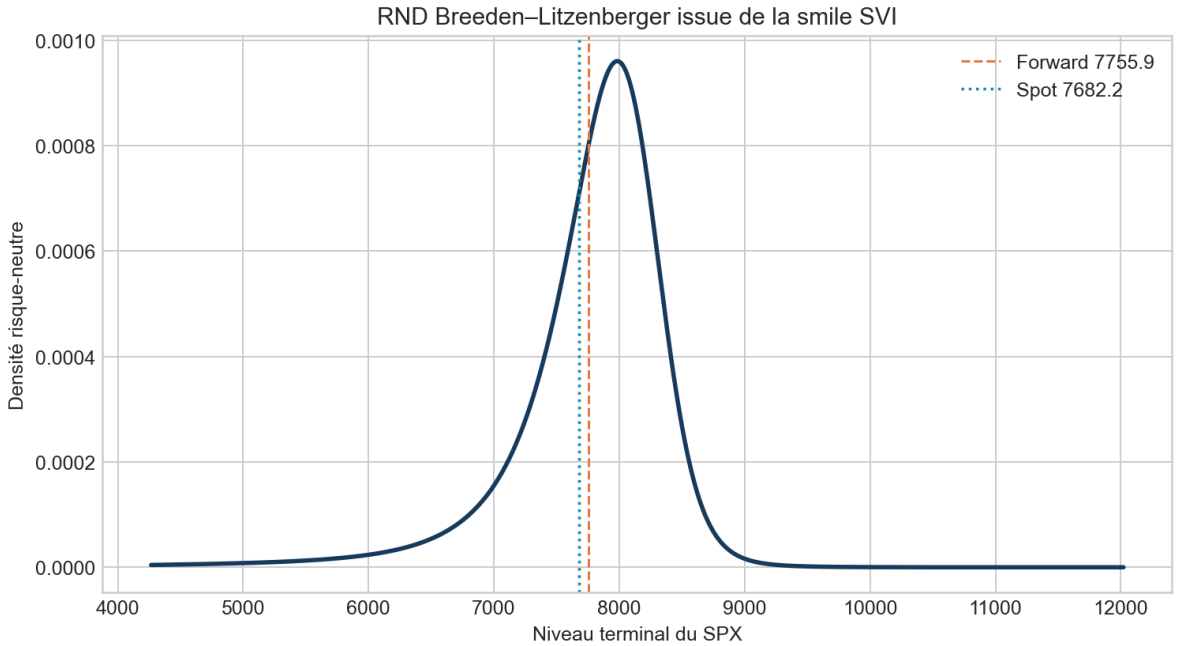
- Un seul vecteur de cinq paramètres pour les 338 options.
- F = 7,755.89 ; D = 0.98837 ; r = 4.69 %.
- RMSE de parité = 0.118 point.
- RMSE de reconstruction = 1.144 point.
- ρ = -0.051 ; σ = 0.268.

SVI lisse la coupe ; Breeden–Litzenberger reste la méthode d'extraction.

5. De la courbe de calls à la RND



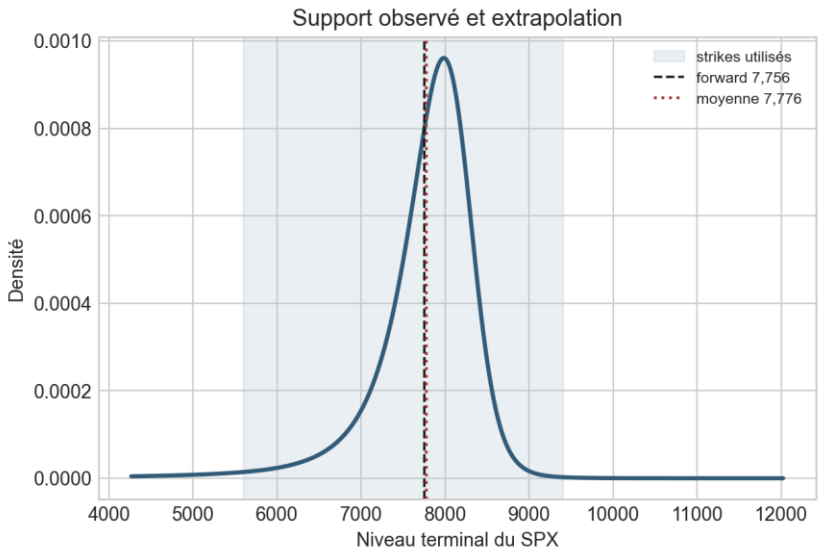
Courbe de calls reconstruite sur 1 601 strikes.

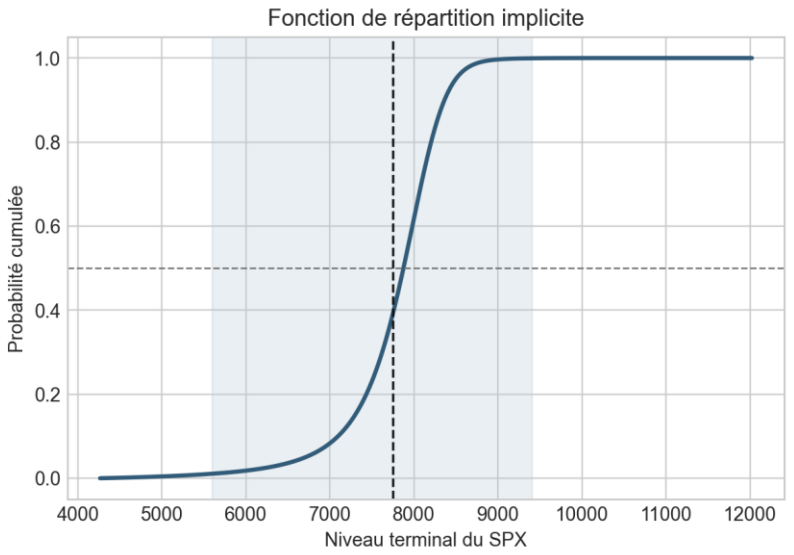


Densité obtenue par dérivée seconde de la courbe lissée.

$$q_t(K,T) = \frac{1}{D(t,T)} \frac{\partial^2 C_t(K,T)}{\partial K^2}$$

6. Diagnostics de la RND à 91 jours





0.99528 masse brute

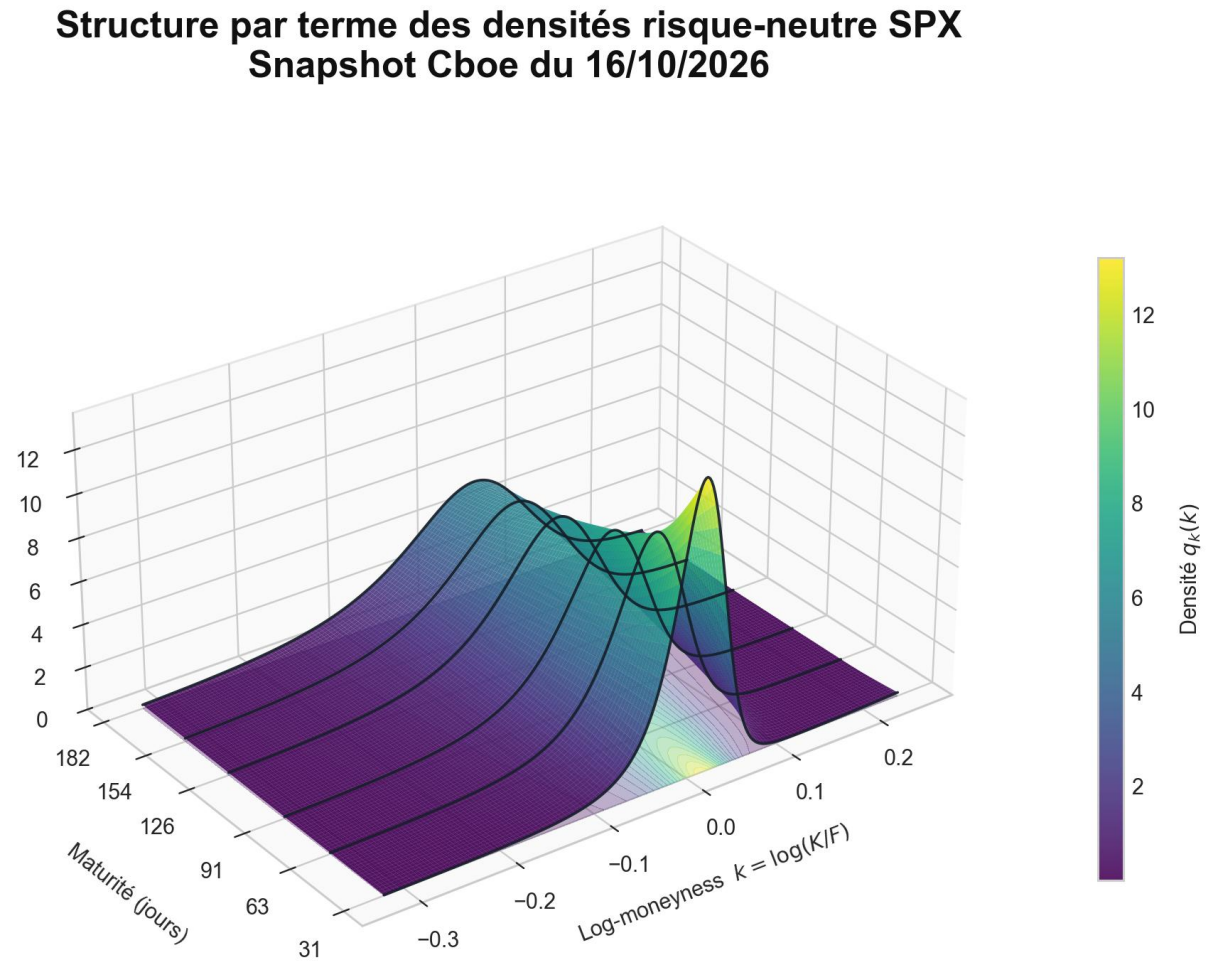
0.000117 masse négative

+20.31 moyenne − forward

- Aucune négativité matérielle au-delà de 0,1 % du pic.
- 0,47 % de masse manque principalement dans la queue gauche.
- Le support fini interdit d'interpréter les queues sans test de robustesse.

Diagnostic, pas correction définitive : eSSVI ou lissage convexe à comparer.

7. Structure par terme : six maturités, une seule date

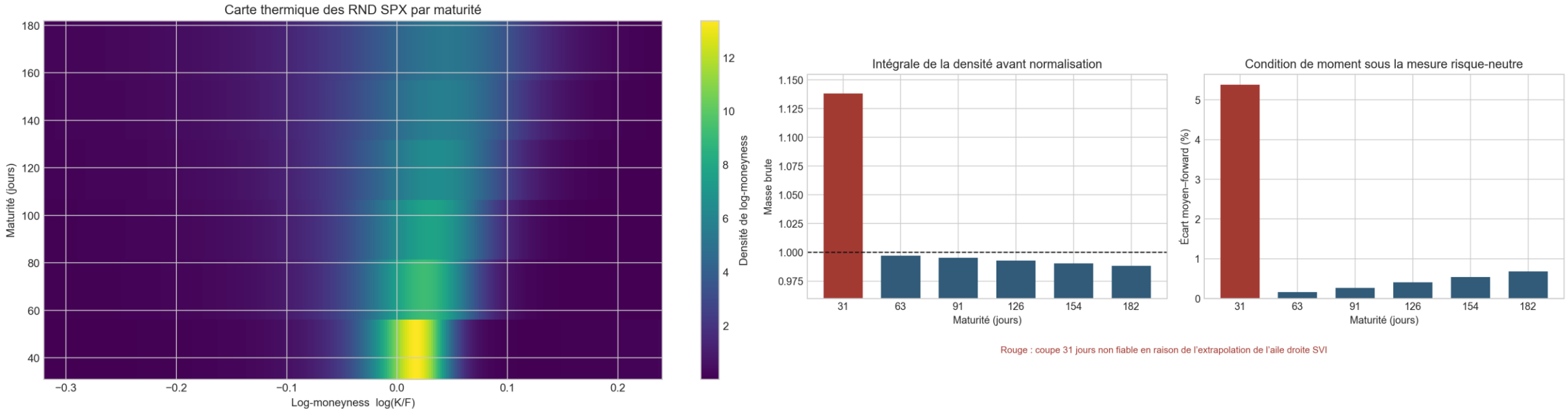


Lignes noires : maturités calibrées • Surface : interpolation visuelle PCHIP • Date d'observation fixe

$$q_k(k) = q_S\left(F_{t,T}e^k\right)F_{t,T}e^k$$

- 31, 63, 91, 126, 154 et 182 jours.
- Grille commune de log-moneyness.
- Élargissement de la densité avec l'horizon.
- Lignes noires : coupes calibrées ; surface : interpolation visuelle PCHIP.
- Ce n'est pas encore une dynamique temporelle.

8. Toutes les maturités ne sont pas également fiables



La coupe 31 jours est conservée pour le diagnostic, mais exclue des conclusions : masse 1,138 et moyenne 5,4 % au-dessus du forward.

9. Passage à la dynamique et test de stratégie

Réduction fonctionnelle

$$q_t(k) = \bar{q}(k) + \sum_{j=1}^{J} \beta_{j,t}\,\phi_j(k) + \varepsilon_t(k)$$

Prévision des scores

$$\boldsymbol{\beta}_t = \mathbf{c} + \sum_{\ell=1}^{p} \mathbf{A}_\ell \boldsymbol{\beta}_{t-\ell} + \boldsymbol{u}_t$$

- Une RND quotidienne à maturité constante, extraite de l'historique Bloomberg.
- Comparaison : marche aléatoire fonctionnelle, AR et VAR.
- Distances : Jensen–Shannon, Wasserstein et erreur de pricing.

- Couverture RND courante vs RND prévue vs Black–Scholes.
- Évaluation hors échantillon : erreur de couverture, variance, drawdown.
- Résultats nets des coûts de transaction.

Cboe gratuit pour le prototype ; Bloomberg pour l'historique et le backtest.

10. Résultats acquis et prochain jalon

Acquis

- Chaîne SPX réelle nettoyée et documentée.
- Forward, actualisation et SVI estimés sur 338 points.
- RND Breeden–Litzenberger contrôlée à 91 jours.
- Structure par terme et limites identifiées.
- Python–Julia : écart moyen $3{,}4 \times 10^{-9}$; maximum $2{,}2 \times 10^{-6}$.

Prochain jalon

- Sécuriser l’export historique Bloomberg.
- Construire les RND à maturité constante.
- Comparer BL, COS et repondération entropique.
- Estimer les facteurs puis réaliser le backtest.

Décision attendue : horizon constant retenu et protocole d’accès Bloomberg.